

سامانه خنک‌کاری Nissan X-Trail – راهنمای کامل عیب‌یابی به تفکیک نسل

شناسه فایل: P4-NSN-XTR-CLG | مسیر: vehicles/nissan/x-trail/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05, SK-22

مقدمه

خنک‌کاری X-Trail با فن الکتریکی، سنسور و ترموستات، الگوی SK-05 را دارد. کارکرد ترکیبی شهری/سفر – شدت فرسودگی به نسل وابسته است: T30/T31 کهن – رسوب و کلید فن مظنون اصلی؛ T32 جوان‌تر – سرویس و هوای محبوس. **نیازمند راستی‌آزمایی:** دمای ترموستات هر نسل، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فن (هر مرحله)، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده با بار	هسته / واترپمپ	رسوب
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست مستقیم، رله، سنسور؛ هر مرحله) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری.

تجربه عملی مرسوم

- در T30/T31، بازرسی رله و کلید فن بخش ثابت سرویس تابستانی.
- پس از هر سرویس، هوا طبق رویه نسل تخلیه شود – هوای محبوس و اشتر تازه را می‌سوزاند.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

با کولر در تابستان داغ می‌کند؛ چیست؟ بار کولر فن و هسته را زیر فشار می‌گذارد – مرحله دوم فن و هسته (SK-05).
P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22).

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 22، SK-05 | مرتبط: P4-NSN-XTR-ELE، P4-NSN-XTR-ENG | هاب: vehicles/nissan/x-trail/

فیلدهای باز

دمای ترموستات هر نسل، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.